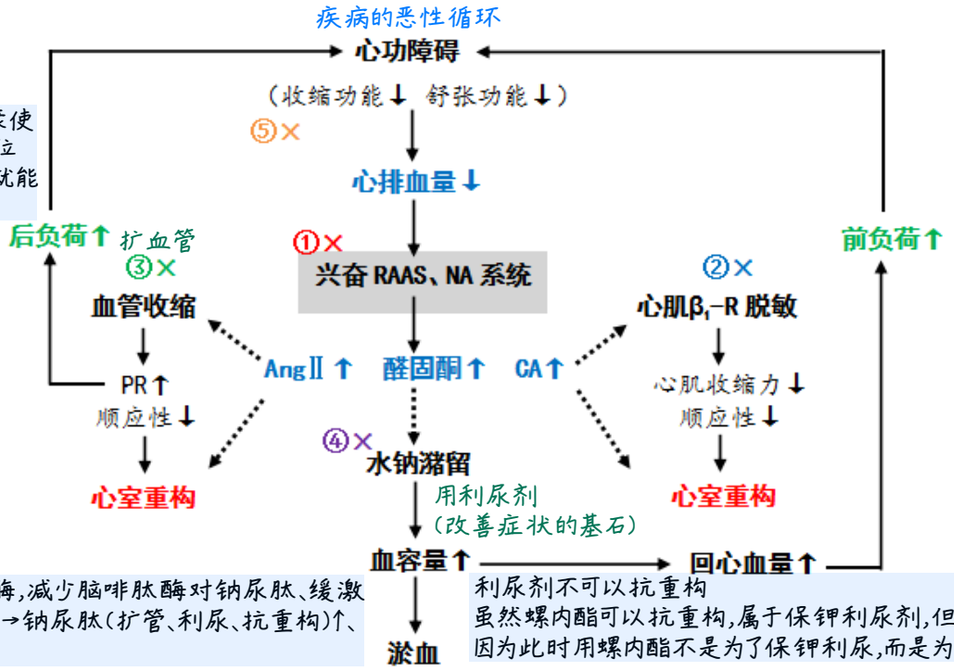
急性心衰减负荷
慢性心衰抗重构

（二）慢性左心衰 RAAS ┌Ang / └醛固酮



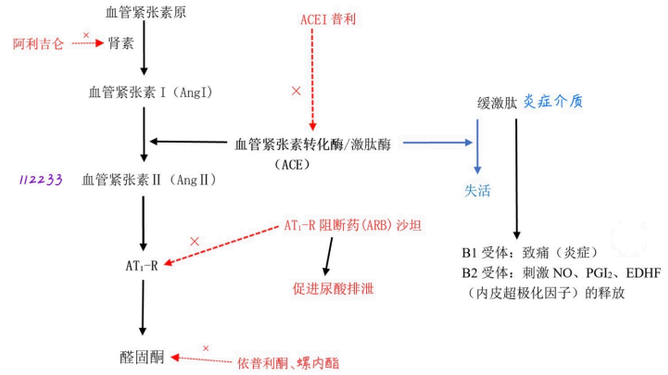
扩血管药主要在急性心衰使用，在慢性心衰中没有地位
ACEI/ARB/ARNI本身就能够起到扩血管的作用

ARNI抑制脑啡肽酶，减少脑啡肽酶对钠尿肽、缓激肽等这些肽的降解→钠尿肽（扩管、利尿、抗重构）↑、缓激肽↑

利尿剂不可以抗重构
虽然螺内酯可以抗重构，属于保钾利尿剂，但要单拎出来说，因为此时用螺内酯不是为了保钾利尿，而是为了拮抗RAAS

交感、RAAS激活 → NA、ADH/VP、醛固酮、AngⅡ↑ → 维持BP但加重心脏前后负荷

心排血量↓血液淤积 → 室壁张力↑牵拉心肌细胞 → 利钠肽↑ → 拮抗RAAS → 舒血管（减轻后负荷）、利尿（减轻前负荷）



15 理顺知识点：

慢性心衰治疗关键为抗重构（急性心衰的治疗关键在"减负荷"），即防止和延缓心衰的发生发展，且缓解临床症状提高生活质量，改善长期预后等。

①.血管紧张素转换酶抑制剂ACEI：如"xx普利"，通过抑制血管紧张素转换酶ACE，减少血管紧张素Ⅱ/AngⅡ生成而抑制RAAS系统，通过降低病人神经-体液代偿机制的不利影响（如左图所示，心功能障碍时心排血量降低，机体代偿性兴奋RAAS系统、交感神经系统以保钠保水维持正常血容量、收缩血管维持血压等，但同时也导致水钠潴留增加前负荷、收缩血管增加后负荷、儿茶酚胺CA持续作用于心肌β1-R致其脱敏出现心室重构等不利影响，出现疾病的恶性循环），且改善心室重构。

但值得注意的是，ACE不仅是血管紧张素转换酶，还是激肽酶，故ACEI抑制ACE后，减少缓激肽水解，导致缓激肽在肺部蓄积出现干咳、血管通透性增加出现血管性水肿，故ACEI的副作用主要包括低血压、肾功能一过性恶化、高血钾、干咳和血管性水肿。

②.血管紧张素受体抑制剂ARB：如"x沙坦"，可通过阻断经ACE和非ACE途径产生的AngⅡ与AT1-R结合以发挥阻断RAAS系统的效应，且可促进尿酸排泄，但无抑制缓激肽降解的作用，因此干咳和血管性水肿的副作用较为少见。

故ACEI/ARB需注意其共同禁忌症，即"机（血肌酐明显升高>265）甲（高血钾>5.5）吓（双肾动脉狭窄）人（妊娠）低（低血压）"，具有ACEI适应症的心衰病人治疗时首选ACEI，但不耐受干咳、血管性水肿（ACEI用药副作用）、痛风（ARB可促进尿酸排泄）者改用ARB。

③.血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂ARNI：如沙库巴曲缬沙坦，缬沙坦为ARB类药物，沙库巴曲代谢产物可抑制脑啡肽酶，脑啡肽酶可降解利钠肽、缓激肽、AngⅡ等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩张血管、抗重构等作用，且联用缬沙坦（ARB）阻断AT1-R以抑制RAAS系统过度激活（因AngⅡ也随之增多）。其药物副作用与注意事项同ACEI，已知对ARNI过敏者禁用。

④.β-R拮抗剂：阻断球旁细胞β1-R可拮抗RAAS系统，阻断β-R以拮抗交感神经过度激活对心衰代偿的不利影响，且拮抗被持续激动的β-R（慢性心衰患者）相当于增敏β-R，保护心肌细胞改善心室重构，包括"XX洛尔"和卡维地洛（串联肝硬化预防EGVB时的一级预防和二级预防，卡维地洛为非选择性β-R阻断剂，其可阻断血管平滑肌β2-R致血管收缩，还可阻断α-R）。

β-R拮抗剂用药禁忌症包括：急性心衰、NYHAIV级（于急性心衰患者心肌β1-R未被持续激动而脱敏，此时使用β-R拮抗剂为负性肌力作用为主，故禁用于急性心衰患者，但慢性心衰急性失代偿期归属于急性心衰，此时未出现心源性休克时须继续服用该药物以避免反跳现象）、病态窦房结综合征、二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤（均体现β-R拮抗剂拮抗β-R后的负性频率、负性传导作用）、支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病（β-R拮抗剂拮抗β-R会加重痉挛）。

⑤.醛固酮受体拮抗剂MRA：MRA能阻断醛固酮效应（保钠保水排钾），即属于保钾利尿剂，且抑制RAAS系统，可抑制心室重构，改善患者预后。包括第一代MRA螺内酯（应用最广泛，可同时拮抗雄激素、长期服用引起男性乳腺增生）和第二代依普利酮（选择性MRA，对雄激素拮抗作用很弱）。因属于保钾利尿剂，故血钾大于等于5或eGFR小于等于30为MRA用药禁忌症。（即GFR<30时须换用呋塞米）

⑥.SGLT2抑制剂：SGLT2i通过抑制近段肾小管钠-葡萄糖的重吸收，促进尿糖和尿钠的排泄，以降低血糖、减轻容量负荷（渗透性利尿作用），且尿钠增多即重吸收Na+减少可降低血压，导致远曲小管致密斑感受Na+增多抑制肾素分泌，使GFR下降保护肾脏，起到"降糖降压，护心护肾"的作用，如达格列净、恩格列净，值得注意的是SGLT2i禁用于严重肾功能不全（达格列净禁用于GFR<25，恩格列净禁用于GFR<20）、终末期肾病或透析患者，因本身SGLT2i会降低GFR，不能再低了。

15 1.慢性心衰的治疗关键是抗重构 从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花　高血压伴痛风的患者┌ARB促尿酸排泄 / └CCB对尿酸无影响

药物	代表	不用
血管紧张素转换酶抑制剂 **ACEI**	卡托**普利**、依那普利	①**均不用：血 Cr>265、血钾>5.5、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压**（机甲吓人地） ②**不用 ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风**
血管紧张素受体拮抗剂 **ARB**	氯**沙坦**、缬沙坦	
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 **ARNI**	**沙库巴曲缬沙坦**	
β-R 拮抗剂 ①拮抗RAAS系统（阻断球旁细胞β1受体） ②拮抗交感 ③增敏β1-R ④抗重构 突然发生的急性心衰没有重构问题、受体脱敏问题，再用β-R拮抗剂只能体现负性肌力作用 急性心衰┌直接急性心衰 β-R拮抗剂禁用 / └慢性心衰急性加重无心源性休克可用β-R拮抗剂 ①利尿②抑制RAAS	美托**洛尔** 比索洛尔 **卡维地洛** 肝硬化食管胃底V曲张破裂出血的预防药（包括一级、二级）	**急性心衰**（但原本就服用 β-R 拮抗剂的慢性心衰患者，在慢性心衰急性失代偿时、若无心源性休克要尽可能继续 β-R 拮抗剂治疗，因为停 β-R 拮抗剂后带来的危害更大、特别是突然停药导致反跳现象）、**NYHA IV级**、**病态窦房结综合征**、**二度II型和三度房室传导阻滞**、**预激综合征伴房颤**、**支气管哮喘**、**变异型心绞痛**、**雷诺病** （2234 都积极笑、变异咯） 查体半卧位、BNP非常高 首选CCB
quan **醛固酮受体拮抗剂** MRA	**螺内酯**、**依普利酮**	血钾>5、GFR<30 换呋塞米
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 **SGLT-2i**	达格列**净**、恩格列净	达格列净 GFR<30、恩格列净 GFR<20
可溶性鸟苷酸环化酶 **sGC 刺激剂**	维立**西呱**一鸟吃瓜	

不断放大NO的作用-拮抗RAAS　NO → sGC　可用于特发性肺动脉高压

SGLT-2i禁忌症原因┌①发挥作用前提是滤过，才能重吸收，GFR<30时滤过↓↓ / └②本身就会使GFR↓，此时GFR已经很低，不能再低

双胍禁忌症：GFR<30（吃三角瓜伤肾）

强心苷的地位，无论在慢性心衰还是急性心衰都显著下降，只有患者伴有特别适合强心苷的适应症（伴房颤、阵发性室上速）时才用。

感性认识:替代β-R拮抗剂 只是减慢窦性心律,不会影响传导、心肌收缩力

2.**伊伐布雷定**（选择性窦房结 If 电流抑制剂）：适用于**慢性**心衰在用 β-R 拮抗剂基础上，仍 LVEF≤35%、NYHA II-IV级、HR≥70 次/分、**窦性**心律（**房颤不用**、**急性心衰不用**）

房颤P波消失(无窦性心律),窦房结搞不赢折返环,折返环控制心脏,如果再用伊伐布雷定会进一步抑制窦房结加重房颤

16 3.利尿剂：**改善症状的基石**，应合用排钾利尿剂与**保钾利尿剂（螺内酯、依普利酮、阿米洛利、氨苯蝶啶）**

呋塞米、氢氯噻嗪、吲达帕胺 拮抗醛固酮 抑制ENaC

旁路 Kent束更快把冲动传给心室,但强心苷会抑制房室结,缩短旁路不应期(冲动更易走旁路)

预激综合征和强心苷水火不相容

4.强心苷类正性肌力药

不用β-拮抗剂、CCB、强心苷(兴奋迷走N,减慢心率)

（1）**不用：预激综合征、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期**（累了还撸铁）、**二狭伴窦性心律、肥心病和主狭，用强心苷禁止电复律**（22324 肥猪都中二、预激电复律）

抑制房室结

强心苷对二狭的肺水肿无用 流出道梗阻/瓣膜狭窄,射血出口梗阻强心无用 强心苷和电复律水火不相容

17 若二狭伴房颤,同时也没有强心苷禁忌症时可以用

（2）**用：伴快房扑房颤、房室结折返阵发性室上速的收缩性心衰**

①抑制心肌细胞膜钠钾泵→胞内 Na^+↑→Ca^{2+}-Na^+交换↑→胞内 Ca^{2+}↑→心肌收缩能力↑

反向交换 房室结密度最高

②抑制心脏传导系统尤其抑制房室交界区、兴奋迷走神经和增加心肌对迷走神经的敏感性

强心苷的作用:①强心②负性作用(抑制心脏传导系统-尤其是房室结)③增加迷走神经的敏感性

消化道迷走N丰富 影响视锥细胞的钠钾泵 提高异位起搏点的自律性

（3）不良反应：恶心呕吐、黄绿视觉、心脏反应（室早最常见、**三度房室传导阻滞最特征**）

强心苷-[中长效:洋地黄、地高辛 / 短效:西地兰、毒毛花苷]

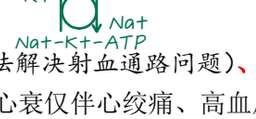
强心苷中毒很重要的一个中枢表现

正性肌力药对肺心病也不常规使用 钠泵进一步被抑制 强心苷使胞内Ca2+↑(导致钙超载)

（4）强心苷易中毒的情况：心肌缺血缺氧、低钾、低镁、高钙、肾衰、甲减、利血平

面对强心苷中毒时,若本身有低钾血症,可以考虑补钾竞争强心苷

K+与强心苷竞争钠钾泵



体内蓄积 消耗交感神经末梢的递质进行降压,变相加强迷走神经的作用

强心苷抑制钠钾泵(生电)→膜电位↓→膜电位跟阈电位之间的距离变近→提高自律性

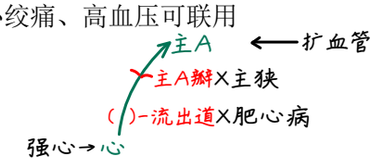
5.血管扩张剂

硝普钠、硝酸酯不用

①**不用：肥心病和主狭**（和强心苷都无法解决射血通路问题）、**收缩压＜90、急性右室梗死**（肥猪就是 you）

②用：不耐受 ACEI/ARB 者替代；慢性心衰仅伴心绞痛、高血压可联用

扩血管会导致休克,要关注血压



慢性心衰治疗中能降低死亡率（抗重构）的有：

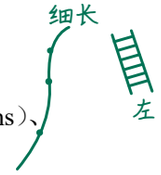
①ABQ 等五朵金花：**ACEI/ARB/ARNI、β-R 拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂、SGLT-2i、sGC 刺激剂**

②**伊伐布雷定** 用β-R拮抗剂后考虑

18 ③**心脏再同步治疗 CRT**：药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞（QRS＞130ms）、LVEF≤35%、NYHA II-IV级（行动、左边扇我耳屎）

心律失常中完全性左束支传导阻滞(QRS波>120ms)

右束支更细更长,所以堵的概率大



④**植入型心律转复除颤器 ICD**：**预防恶性室性心律失常如室颤、持续性室速所致猝死**，有抗心动过缓起搏、抗心动过速起搏、低能电转复、高能电除颤的功能。心梗血运重建和药物治疗后 LVEF≤35%、NYHA II-III级或 LVEF≤30%、NYHA I级或有猝死危险因素的心肌病

注意：ABCD

高血压→左室肥厚 降压药都适合舒张性心衰

ttsx	收缩性心衰	舒张性心衰
栗子	扩心病免疫介导心肌损害	肥心病 BBBB
β-R 阻断剂	√ 抗重构	√
ACEI/ARB/ARNI	√ 减少肺循环压力,改善呼吸困难	√ 降压减轻肥厚
利尿剂 D	√ 改善水钠潴留	√（但避免过量致左室充盈↓）
CCB	× 负性肌力作用>贝塔	√非二氢吡啶类
强心苷	√	不能增加舒张能力 ×本身没血可射,强心无用

ST段抬高的心肌梗死不用CCB,因为负性肌力作用太强

二狭伴急性肺水肿禁用

A β-拮 β-激 二C 非C 硝普钠 硝酸酯 利尿剂 强心苷

肥心病和主狭 、收缩压<90、急性右室梗死不用

急性心梗最关键的治疗是PCI
左心梗首要关键是PCI
右心梗首要关键是补液

多巴酚丁胺 强心 多巴胺 异丙肾-[增强心肌收缩力弱于多巴胺和多巴酚丁胺 / 但加快心率和传导强-较适合缓慢型心律失常(关键是起搏器)]

不同剂量不同效果-[小:扩血管(作用微弱忽略不计) / 中:强心 / 大:强心、激动血管α1-R]

急性心梗、急性心衰(冷)

16 理顺利尿剂:

利尿剂是有效控制体液潴留的药物,无论何种心衰,只要存在体液潴留都应该使用利尿剂以改善症状,且利尿剂的适量至关重要,剂量不足导致体液潴留,心衰症状加重,剂量过大时导致容量不足,增加低血压及肾功能恶化的风险。

①.袢利尿剂:以呋塞米为代表,作用于髓袢升支粗段上的Na-K-2Cl同向转运体,排钠排钾导致髓质间液渗透压明显降低,集合管(非髓袢升支粗段,其本身对水不通透)对水重吸收减少起到利尿效果,为强效利尿剂,其主要不良反应会导致低钾血症和耳毒性(因血管纹上有Na-K-2Cl同向转运体以形成和维持内淋巴液高钾/耳蜗内电位,抑制后造成感音性/耳毒性耳聋)。

②.噻嗪类利尿剂:以氢氯噻嗪为代表,其作用于肾远曲小管近端和髓袢升支远端,抑制钠的重吸收,减少水的重吸收,并因Na-K交换同时降低钾的重吸收,为中效利尿剂,其主要不良反应会导致低钾血症,且因可抑制尿酸排泄而引起高尿酸血症(故禁用于痛风患者),长期大剂量饮用可影响糖、脂代谢。当GFR<30时作用明显受限,多换用呋塞米。

③.保钾利尿剂:包括醛固酮受体拮抗剂MRA(螺内酯、依普利酮)和集合管主细胞ENaC抑制剂(阿米洛里、氨苯蝶啶),通过拮抗醛固酮或抑制ENaC减少钠离子重吸收达到利尿效果,且减少钾离子排泄,利尿效果较弱,多于上述两种利尿剂合用加强利尿效果,且预防低钾血症。

④.ADH受体拮抗剂:通过结合集合管主细胞上的V2-R,减少集合管主细胞上的AQP-2数量,集合管对水的通透性降低,达到拮抗ADH生理效应,减少水的重吸收而不增加排钠,因此可用于伴有低钠血症、利尿剂抵抗的病人,常用药物有托伐普坦。

17 理顺强心苷:

强心苷类药物通过抑制钠钾泵发挥药理作用:①.正性肌力作用:抑制钠钾泵导致细胞内钠离子含量过多,促进心肌细胞反向钠钙交换,导致心肌细胞内钙离子浓度升高而增强心肌收缩能力;②.电生理作用:可抑制心脏传导系统,对房室交界区的抑制最为明显;③.迷走神经兴奋作用;④.作用于肾小管细胞,减少钠的重吸收并抑制肾素分泌。

故药物禁忌症为:预激综合征(抑制房室结传导、缩短旁路不应期使冲动更容易走旁路加重病情)、病态窦房结综合征、二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞(兴奋迷走神经对心肌产生四负效应,故不用于严重缓慢型心律失常患者)、急性心梗24小时内、重症心肌炎早期(心肌已经疲累,再强心易导致心肌损害)、二狭伴窦性心律(二狭并发急性左心衰/急性肺水肿时强心没用,因左心室是"没血可射",但二狭并发房颤患者可用)、肥心病和主狭(即左心室流出道梗阻或瓣膜狭窄,射血出口梗阻,强心效果不佳因梗阻依旧存在)、电复律(电复律时相当于刷新心脏开机重启,但强心苷抑制房室结导致窦房结冲动无法下传,电复律治疗效果消失)。

且正因其具有强心、抑制房室结传导等药理作用,其适合伴快房颤(不是慢房颤)、房室结折返性阵发性室上速的收缩性心衰患者。

18 理顺知识点:

①.心脏再同步治疗CRT:部分心衰患者存在房室、室间和/或室内收缩不同步,进一步导致心肌收缩功能降低,故CRT通过改善收缩同步性增加心排血量,减轻心衰症状,减少住院率并降低死亡率。

适用于接受最佳药物治疗3个月以上仍存在心衰症状的窦性心律、完全性左束支传导阻滞(QRS间期>130ms,心律失常章节为>120ms)、LVEF小于等于35%、NYHAⅡ~Ⅳ级,具有心室起搏指征或合并高度房室传导阻滞且LVEF<40%等患者,即"行动,左边扇我耳屎"。

②.植入型心率转复除颤器ICD:中重度心衰病人逾半数死于恶性心律失常所致心脏性猝死,而ICD是一种终止致命性心律失常的多功能、多程控参数的电子装置,其经静脉置入心内膜,具有抗心动过缓起搏、抗心动过速起搏、低能电转复和高能电除颤四大功能,已成为预防恶性心律失常(如室颤、持续性室速)所致心源性猝死最有效的手段之一。

适用于:非可逆原因导致的血流动力学不稳定的室颤或持续性室速者、心梗后经优化药物治疗后LVEF仍小于等于35%、NYHA心功能Ⅱ~Ⅲ级,或LVEF小于等于30%、NYHAⅠ级者、有心源性猝死的危险因素(如HCM、DCM等)者、有晕厥或室速记录的遗传性心脏病且β-R拮抗剂无效(如长QT间期综合征、Brugada综合征等)

真题解析·心衰

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N59 A 以下临床中常见出现脉压减少的病变，不包括

A.心力衰竭　　脉压↑:老高闭闭闭

B.心包积液

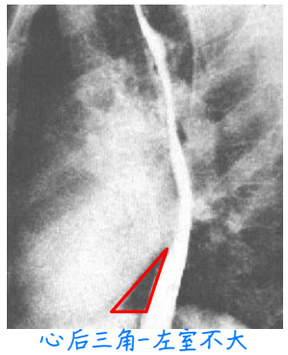
C.主动脉瓣狭窄

D.重度二尖瓣关闭不全

2.2013N93-95 A 女性，48 岁。5 年来渐进性劳累后心悸、气短，1 年来加重，曾有夜间憋醒，需坐起后缓解，既往有关节痛史。检查后发现心脏扩大，可闻及杂音，胸片如下：

左心衰





93.该患者最可能的心脏病变是

A.扩张型心肌病

B.风湿性心脏病 二狭最常见的原因与风湿病有关

C.冠状动脉性心脏病

D.先天性心脏病

94.该患者可能闻及的心脏杂音是

A.心尖部舒张期隆隆样杂音

B.胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音

C.胸骨右缘第二肋间收缩期喷射样杂音

D.胸骨左缘第二肋间机器样连续性杂音

95.按 NYHA 分级，该患者目前的心功能应是

A.I级

B.II级

C.III级

D.IV级

3.2014N62 A 诊断左心室衰竭最有价值的体征是

A.第一心音减弱

B.肺部湿啰音

C.收缩中期喀喇音

D.舒张期奔马律 相对有价值

答案：1-3 D BAC D

4.2014N93-95 A 男性，60 岁。3 个月来自觉乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、气短、腹胀、尿少、下肢水肿，体重无明显变化，无胸痛、发热等。既往有慢性支气管炎病史 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5℃，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿(++)，深吸气时脉搏消失。吸停脉/奇脉

心包积液or扩心病

93.患者目前出现以上临床表现的最可能原因为

A.心脏压塞

B.呼吸衰竭

C.全心衰竭

D.肝脏衰竭

94.该患者应首先考虑的疾病诊断是

A.渗出性心包炎

B.酒精性心肌病

C.扩张型心肌病

D.COPD

95.为明确诊断，应选用的最简便又有价值的检查是

A.动态心电图

B.超声心动图

C.胸部 X 线片

D.胸部 CT 检查

5.2017N47 A 以下关于血浆脑钠肽（BNP）的描述中，正确的是

A.主要来源左心房 ANP

B.左心室功能不全可明显增高 室壁张力↑

C.增高可提示存在心肌损伤 红2钙3酸4 1234 心肌损伤时BNP可以增高

D.快速心房颤动时明显增高

6.2017N49 A 男性，65 岁，因心衰 2 年来院，查体：口唇稍发绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心律整齐，心率 76 次/分，双下肢凹陷性水肿(+)。心电图示：窦性心律，完全性左束支传导阻滞，超声心动图示：左心室扩大，室壁弥漫性运动减弱伴运动不协调，LVEF 32%。该患者最佳的治疗措施是

A.CRT 药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞(QRS>130ms)、≤35%、NYHAII-IV级

B.联合使用正性肌力药及血管扩张药

C.联合使用 β 受体阻滞剂和利尿剂

D.长期使用醛固酮受体拮抗剂

行动、左边扇我耳屎

7.2018N76-78 A 男性，55 岁，心力衰竭 3 年入院。既往有吸烟史。查体：BP 110/70mmHg，口唇稍绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿性啰音，心界向两侧扩大，心率 96 次/分，心律整，心前区可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肺水肿(++)。心电图示窦性心律、完全性左束支传导阻滞，超声心动图示左房、左室、右室扩大，左室壁变薄伴弥漫性运动减弱及运动不协调，LVEF 32%，NTpro-BNP 7109pg/ml（正常值＜190pg/ml）。

相对性三尖瓣关闭不全

NYHA IV

76.该患者心力衰竭最可能的病因是

A.扩张型心肌病

B.风湿性心瓣膜病

C.肺源性心脏病

BNP增高程度与心衰严重程度呈正相关
室壁张力越高,BNP释放越多→心衰越严重,BNP越高

答案：4-7 AAB B A ABA

D.冠状动脉性心脏病
77.以下对病因诊断最有价值的检查结果是
A.ECG 示窦性心律、完全性左束支传导阻滞
B.超声心动图示心腔扩大、室壁薄、弥漫性运动减弱
C.LVEF 32%
D.NTpro-BNP 7109pg/ml
78.该患者目前的治疗中，不宜选用的药物是
A.比索洛尔　β-R拮抗剂禁忌症：2234都积极笑、变异咯
B.托拉塞米
C.螺内酯
D.单硝酸异山梨酯

8.2020N42 A 以下符合慢性心力衰竭胸部 X 线片影像学特点的是
A.双下肺野纹理增多
B.双上肺野片絮状影
C.肺门呈蝴蝶状
D.呈现 Kerley B 线

9.2021N76-78 A 男性，66 岁。半年来劳累后心悸、气短，1 周来发热、咳嗽，心悸、气短症状明显加重，夜间不能平卧，尿少，下肢水肿。既往有高血压，心脏扩大病史。查体：T 38.1℃，P 88 次/分，R 18 次/分，BP 110/70mmHg，半卧位，颈静脉充盈，双肺均可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 118 次/分，心律绝对不整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肢凹陷性水肿(++)。超声心动图示左房、左室扩大，左室壁弥漫性运动障碍，LVEF 40%。　NYHA IV
76.该患者目前最主要的诊断是　有辅助检查先看辅助检查
A.扩张型心肌病
B.冠心病
C.瓣膜性心脏病
D.原发性高血压病
77.该患者即刻选用的治疗药物，不正确的是
A.利尿剂
B.抗凝药
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
78.患者经治疗一周后，体温正常，心悸、气短症状缓解，夜间可平卧，下肢水肿消失，查体：P 68 次/分，BP 125/70mmHg，心率 92 次/分，左下肺偶闻及湿啰音，心律绝对不整，杂音同前。对该患者制定长期治疗心功能不全的方案中，不正确的是
A.坚持服用 ACEI 或 ARB 类药物
B.选用钙通道阻滞剂 不能用于收缩性心衰
C.选用 β 受体拮抗剂
D.选用醛固酮受体拮抗剂

答案：8-9 D ACB

10.2022N49 A 男，57 岁。2 天前因突发胸痛，诊断急性前壁心肌梗死，行急诊 PCI 术，血管再通成功。为评估此时患者的心脏功能，下列最有价值的血液生化检查是

A.肌钙蛋白
B.肌酸激酶同工酶
C.脑钠肽
D.乳酸脱氢酶

反映心功能：
①金标准右心漂浮Swan-Ganz导管
②心脏影像学(超声、X 线、CT、MRI、核素)
③脑钠肽
④心-肺运动试验

11.2022N128-129 B

A.替格瑞洛 氯吡格雷要经过肝脏中代谢酶才能发挥作用
B.伊伐布雷定 替代β-R拮抗剂,房颤、急性心衰不能用
C.左西孟旦
D.比伐卢定

冠心病患者冠脉内药物支架植入后，若存在氯吡格雷抵抗，可选用的药物是

冠心病患者并发急性左心衰竭，血压正常，可选用的药物是

治疗急性左心衰的正性肌力药：

	强心	扩血管
①多巴胺、酚丁胺	激动心肌β1-R	弱
②米力农	抑制PDE→心肌cAMP↑	平滑肌cAMP↑
③左西孟旦	钙增敏剂	开放血管平滑肌KATP
④强心苷	抑制心肌钠泵	X

②③使用时不能休克

12.2023N155 X 急性左心衰竭（急性肺水肿）可选用的治疗药物有

A.毛花苷 C
B.伊伐布雷定
C.奈西立肽
D.左西孟旦 急性左心衰可用的正性肌力药

13.2024N49 A 慢性心力衰竭应用 β 受体拮抗剂的最主要目的是

A.延缓疾病进展
B.控制心室率
C.控制心律失常
D.减少体液潴留

14.2007N141 X 关于舒张性心力衰竭的治疗原则，下列提法中正确的有

A.积极控制心动过速，增加心室充盈 如肥心病使用β-R拮抗剂
B.尽量降低心脏后负荷，~~增加心排血量~~ 改善左室肥厚✓ 用于收缩性心衰
C.应用 ACEI、钙拮抗剂，逆转左室肥厚 改善
D.合用适量地高辛可提高治疗效果

高血压→左室肥厚
(高血压早期:舒张性心衰)

肥心病　B　B　B　B
↓　↓
没血可射　β-R拮　维、地

思维导图 • 收缩性心衰 & 舒张性心衰

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-14 C AC ACD A AC